

FRACCIONES ALGEBRAICAS

MÁXIMO COMÚN DIVISOR

El MCD de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de mayor grado posible contenida como factor, un número entero de veces en dichas expresiones. Para calcular el MCD, se factorizan estas expresiones, y el MCD estará formado por el producto de los factores comunes con su menor exponente.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El MCM de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de menor grado posible que contiene un número entero de veces a dichas expresiones. Para calcular el MCM, se factorizan estas expresiones y el MCM se formará con los productos de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.

¡Ojito! Para dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ se cumple:

$$\text{MCD}(P(x), Q(x)) \cdot \text{MCM}(P(x), Q(x)) = P(x) \cdot Q(x)$$

FRACCIÓN ALGEBRAICA

Una fracción algebraica es la razón indicada de dos expresiones racionales, de las cuales el denominador no debe ser una constante. Ejemplo:

$$P(x) = \frac{x-1}{x-3}, \quad R(x) = \frac{x-3}{\sqrt{2}}, \quad Q(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x}}$$

1. Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes cuando adoptan los mismos valores numéricos para un dominio o conjunto de valores admisibles comunes.

Fracción homogénea: Dos o más fracciones serán homogéneas si tienen el mismo denominador. Ejemplo:

$$\frac{x^2-1}{x^2+x+1}, \quad \frac{x^2+2}{x^2+x+1}, \quad \frac{x}{x^2+x+1}$$

Fracción heterogénea: Dos o más fracciones serán heterogéneas si tienen diferentes denomina-

dores. Ejemplo:

$$\frac{x+1}{x-1}, \quad \frac{x+2}{x^2+1}, \quad \frac{x^3-2}{x+1}$$

Fracción valor constante: Llamada también fracción independiente de sus variables, es aquella que admite el mismo valor numérico al sustituir sus variables por cualquier valor constante permisible. Propiedad: Si la fracción

$$\frac{ax+by+c}{mx+ny+p}$$

asume un valor constante, es decir, es independiente de sus variables, entonces:

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p} = k$$

2. Simplificación de fracciones

Simplificar una fracción significa determinar otra fracción equivalente a ella, cuyos términos sean primos entre sí. Para lograr esto, se deberá factorizar numerador y denominador y luego se eliminarán los factores comunes a ambos términos.

Ejercicios

1. Determina el MCD y MCM de los siguientes monomios:

$$A(a, b, c) = 8a^2b^3c^3, \quad B(a, b, c) = 12a^3b^2c^4, \\ C(a, b, c) = 20a^4b^5c^7$$

2. Calcula el MCD y MCM de los siguientes polinomios:

$$P(x) = 6(x-1)^2(x+1)^5(x+4)^6, \quad Q(x) = 8(x-1)^4(x+1)^3(x+4)^7$$

3. Determina el MCD y el MCM de los siguientes polinomios:

$$A(x, y) = 2(x+1)^3y^2, \quad B(x, y) = 4(x+1)^5y^4z^2$$

4. Calcula el MCD y MCM de los siguientes polinomios:

$$A(x) = x^2 + 8x + 12, \quad B(x) = x^2 - 36$$

Resolución:

$$A(x) = (x+6)(x+2), B(x) = (x+6)(x-6).$$

$$\text{MCD: } x + 6.$$

$$\text{MCM: } (x+6)(x+2)(x-6).$$

5. Calcula el MCD y MCM de los siguientes polinomios:

$$A(x) = x^2 - 8x - 20, B(x) = x^2 - 5x - 50$$

6. Calcula el MCD y MCM de los siguientes polinomios:

$$P(a) = 4a^2 - 81, Q(a) = 2a^2 - 9a$$

7. Calcula el MCM de los polinomios:

$$A(x) = x^2 + 4x + 4, B(x) = x^2 - 4,$$

$$C(x) = x^2 - x - 6$$

8. Simplifica:

$$A = \frac{x^2-1}{x^2-x-2} \cdot \frac{x^2+5x+6}{x^2-9} \cdot \frac{x^2-5x+6}{x^2+x-2}$$

Resolución:

$$A = \frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x+1)} \cdot \frac{(x+2)(x+3)}{(x+3)(x-3)} \cdot \frac{(x-2)(x-3)}{(x+2)(x-1)} = 1.$$

9. Simplifica:

$$A = \frac{a^2-16}{a^2+7a+12} \cdot \frac{a^2+5a+6}{a^2-10a+24} \cdot \frac{a^2-11a+30}{a^2-3a-10}$$

10. Reduce:

$$A = \frac{x+2}{3x-1} + \frac{x+1}{3-2x} + \frac{4x^2+6x+3}{6x^2-11x+3}$$

11. Reduce:

$$k = \frac{1}{1+\frac{y}{x+y}} \div \left(1 - \frac{1}{x+y}\right)$$

12. Calcula $A \cdot B$ si:

$$\frac{x-7}{x^2+x-6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$$

Resolución:

$$\frac{x-7}{(x+3)(x-2)} = \frac{A(x-2)+B(x+3)}{(x+3)(x-2)}.$$

$$x-7 = (A+B)x + (3B-2A).$$

$$\text{Ecuaciones: } A+B=1, 3B-2A=-7. \text{ Resolviendo: } A=2, B=-1.$$

$$A \cdot B = 2 \cdot (-1) = -2.$$

13. Calcula $A \cdot B$ si:

$$\frac{4x+5}{x^2+x-2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

14. Calcula $A+B$:

$$A = \left[\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} \right] \cdot \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} \right] \cdot \frac{x^2+1}{2a^2-2b} + \frac{2x}{a^2-b}$$